

Makroekonomie II EB010

- Michal Hlaváček



- Kontakt: 736 524 520

- E-mail: michal.hlavacek@unrr.cz, hlavacem@seznam.cz

- Konzultační hodiny: po přednášce ÚT 9:00-9:20, raději v UNRR (kdykoliv po předchozí domluvě)

- Přednáška Úterý 8:00-9:20 (posluchárna 109)

- Semináře ÚT 17-18:20 (206) ČTV 8:00-9:20 (314), ???

Podmínky zkoušky: 1 midtermový test (cca 9 týden), 1 finální test; HW, body za kvíz

- <http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEB010> resp. v SIS

- <http://dl.cuni.cz/> (heslo: hlavacem)

Literatura:

- [1] Cahlík, Hlaváček, Seidler: Makroekonomie. Skripta Karolinum 2010.
- [2] Mankiw: Macroeconomics. Fifth edition, 2003
- [3] Dornbush, Fisher: Makroekonomie, šesté vydání, 1994

Sylabus:

- (1) Očekávání v ekonomice.
- (2) Základní modely agregátní nabídky.
- (3) Teorie reálného hospodářského cyklu I: Ekonomika Robinsona Crusoe.
- (4) Teorie reálného hospodářského cyklu II: Chování domácností při existenci trhu zboží a trhu zapůjčitelných fondů.
- (5) Nová keynesiánská teorie.
- (6) Model DAD-DAS.
- (7) Inflace
- (8) Nezaměstnanost
- (9) Spotřeba
- (10) Investice
- (11) Hospodářský růst
- (12) Hospodářská politika

Očekávání v makroekonomii

- Již v zimním semestru: Fisherova rovnice $i = \pi^E + r$, poptávka po penězích, nepokrytá úroková parita...,
- Ale většina modelů z prvního semestru je deterministická (princip maximalizace)
- V realitě- rozhodování ekonomických agentů jsou prováděna za nejistoty- rozhodují se na základě očekávání pro ně relevantních ekonomických veličin
- Problémy s modely s endogenními očekáváními
 - matematicky komplikované (Herbert Simon- „bounded rationality“)
 - problém se zacyklením těchto modelů (sebenaplňující se předpovědi)
 - nízká dostupnost dat o očekáváních- nemožnost verifikace
 - ale nový pohled do modelové dynamiky
- Značení očekávání

$$E_{t-1}(p_t)$$

$$E(p_t | I_{t-1})$$

$${}_{t-1} p_t^e$$

$$p_t^{e_{t-1}}$$

Typy očekávání-Statická očekávání

1) Statická očekávání- “veličina bude mít zítra stejnou hodnotu, jako dnes”

- Již implicitně zahrnuta v přechozích modelech (Phillipsova křivka)
- Do určité míry nutná ve všech modelech (předpoklad stability koeficientů)

Vliv na dynamiku modelu- jednoduchý model walrasiánského obchodu:

Poptávka po vepřovém: $x_t^d = a - b \cdot p_t + u_t$

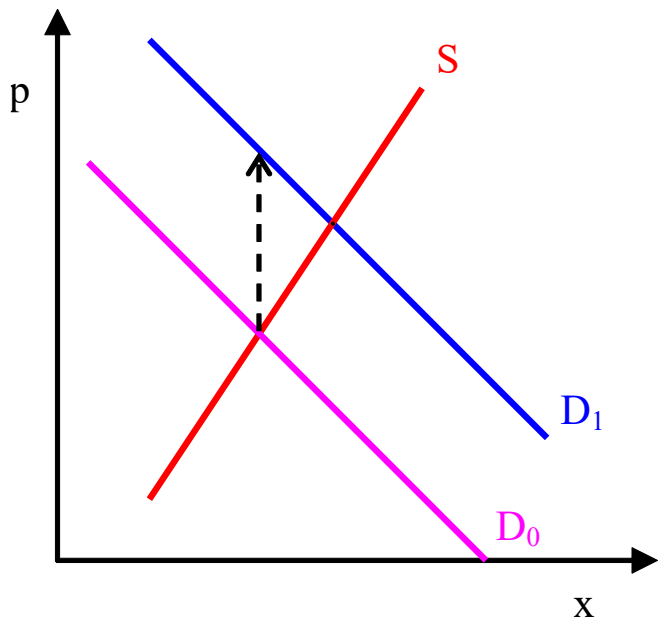
Nabídka vepřového: $x_t^s = c + d \cdot p_t^{e_{t-1}} + v_t$ u_t, v_t jsou i.i.d, $N(0; \sigma)$

Statická očekávání: $p_t^{e_{t-1}} = p_{t-1}$

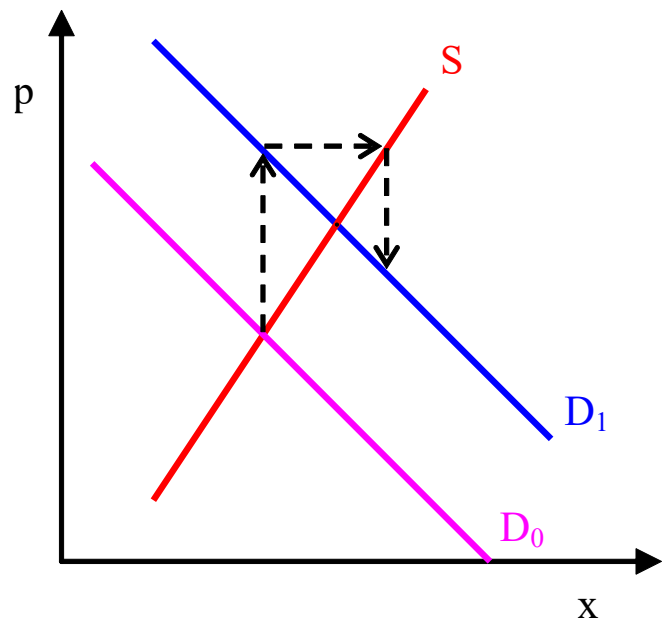
Zkoumejme efekt pozitivního poptávkového šoku (BSE, imigrace,...)



Dynamika modelu pro statická očekávání

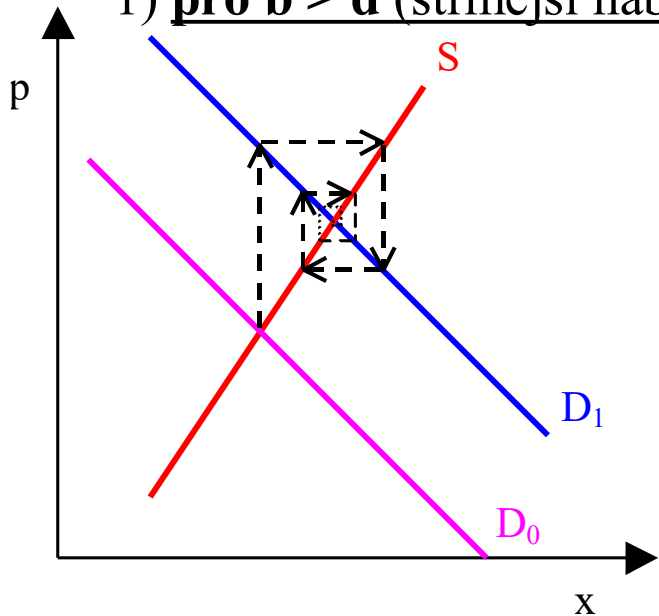


Dynamika modelu pro statická očekávání

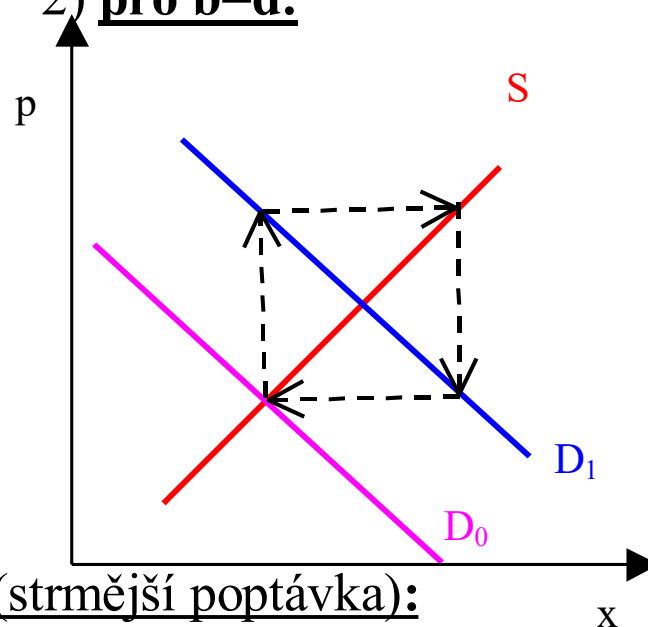


Dynamika modelu pro statická očekávání

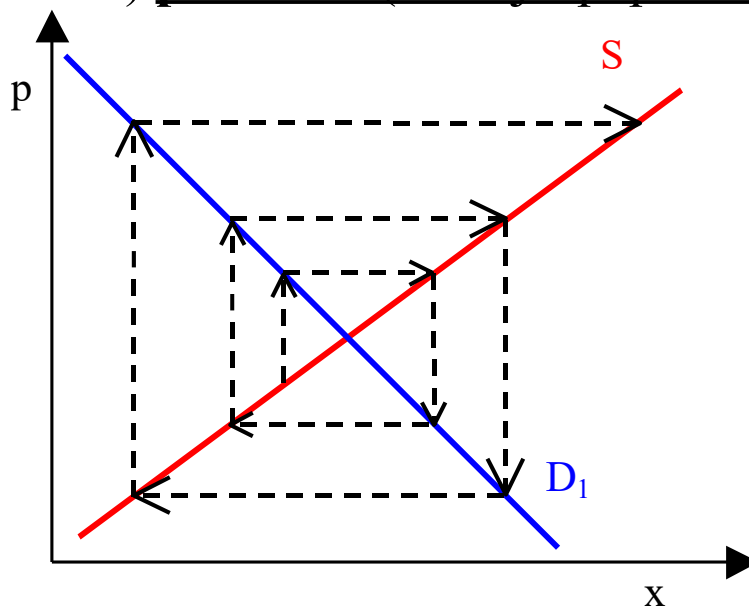
1) pro $b > d$ (strmější nabídka):



2) pro $b = d$:



3) pro $b < d$ (strmější poptávka):



Adaptivní očekávání

- Bere v úvahu také **ostatní předešlé realizace** očekávané veličiny
- Predikce s použitím **pohyblivých průměrů (MA- moving average)**, časové trendy, technická analýza na kapitálových trzích...

Obecná forma:

$$p_t^{e_{t-1}} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{t-i} \cdot w_i \quad \text{kde} \quad \sum_{i=1}^{\infty} w_i = 1$$

Forma s učením se:

$$p_t^{e_{t-1}} = p_{t-1} + \Theta \cdot (p_{t-1}^{e_{t-2}} - p_{t-1}) \quad \text{kde} \quad \Theta \in [0;1)$$

Ceny v
minulém
období

Faktor
učení

Chyba včerejší
predikce

Alternativní forma s učením se:

$$p_t^{e_{t-1}} = p_{t-1}^{e_{t-2}} + \lambda \cdot (p_{t-1} - p_{t-1}^{e_{t-2}}) \quad \text{kde} \quad \lambda \in (0;1]$$

Obě formy s učením jsou ekvivalentní pro $\lambda = 1 - \Theta$

Obecná forma přechází na formu s učením pro $w_i = (1 - \Theta) \cdot \Theta^{i-1}$



Adaptivní očekávání

- *Lepší dynamika* (rychlejší konvergence než statická oč., divergují méně často než statická oč.)



- pro $\Theta=0$ se z nich *stávají statická očekávání* (tedy statická očekávání jsou speciálním případem adaptivních)

$$p_t^{e_{t-1}} = p_{t-1} + 0 \cdot (p_{t-1}^{e_{t-2}} - p_{t-1}) = p_{t-1}$$

- pro $\Theta=1$ jsou *konstantní* a vůbec nereagují na reálný vývoj

$$p_t^{e_{t-1}} = p_{t-1} + 1 \cdot (p_{t-1}^{e_{t-2}} - p_{t-1}) = p_{t-1}^{e_{t-2}}$$

- pro každou kombinaci sklonů a šoků u_t a v_t můžeme najít Θ^* takové, že se očekávání hned druhé období po šoku dostanou do nové rovnováhy (pro $b>d$)

- pro každé $\Theta > \Theta^*$ je reakce ekonomiky příliš pomalá (sluggish)

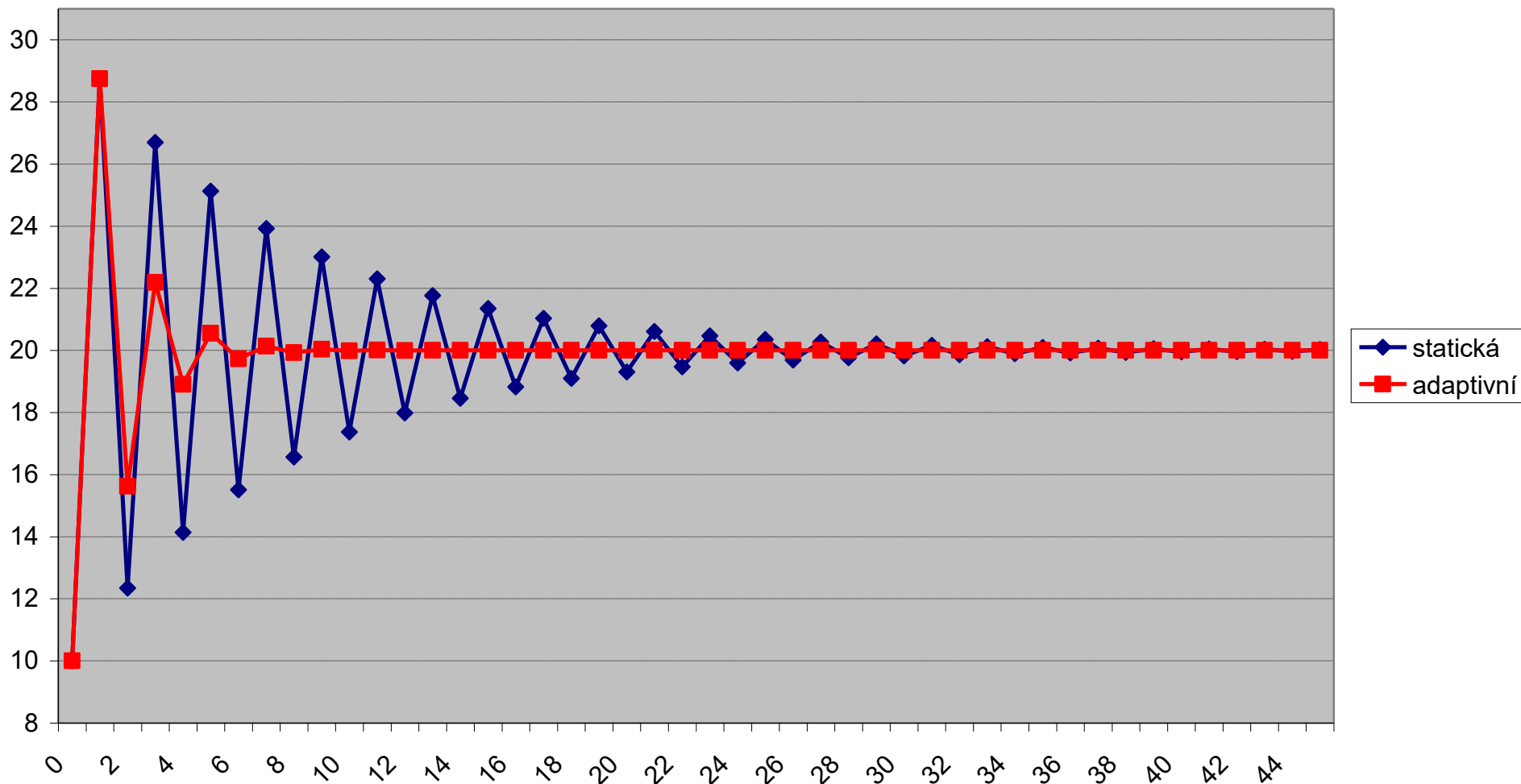
- pro každé $0 < \Theta < \Theta^*$ ekonomika reaguje přestřelováním (overshooting)



Adaptivní očekávání srovnání se statickými

- Lepší dynamika (rychlejší konvergence než statická oč., nedivergují tak často...)

Reakce na pozitivní poptávkový šok- $b < d, \Theta = 0,2$

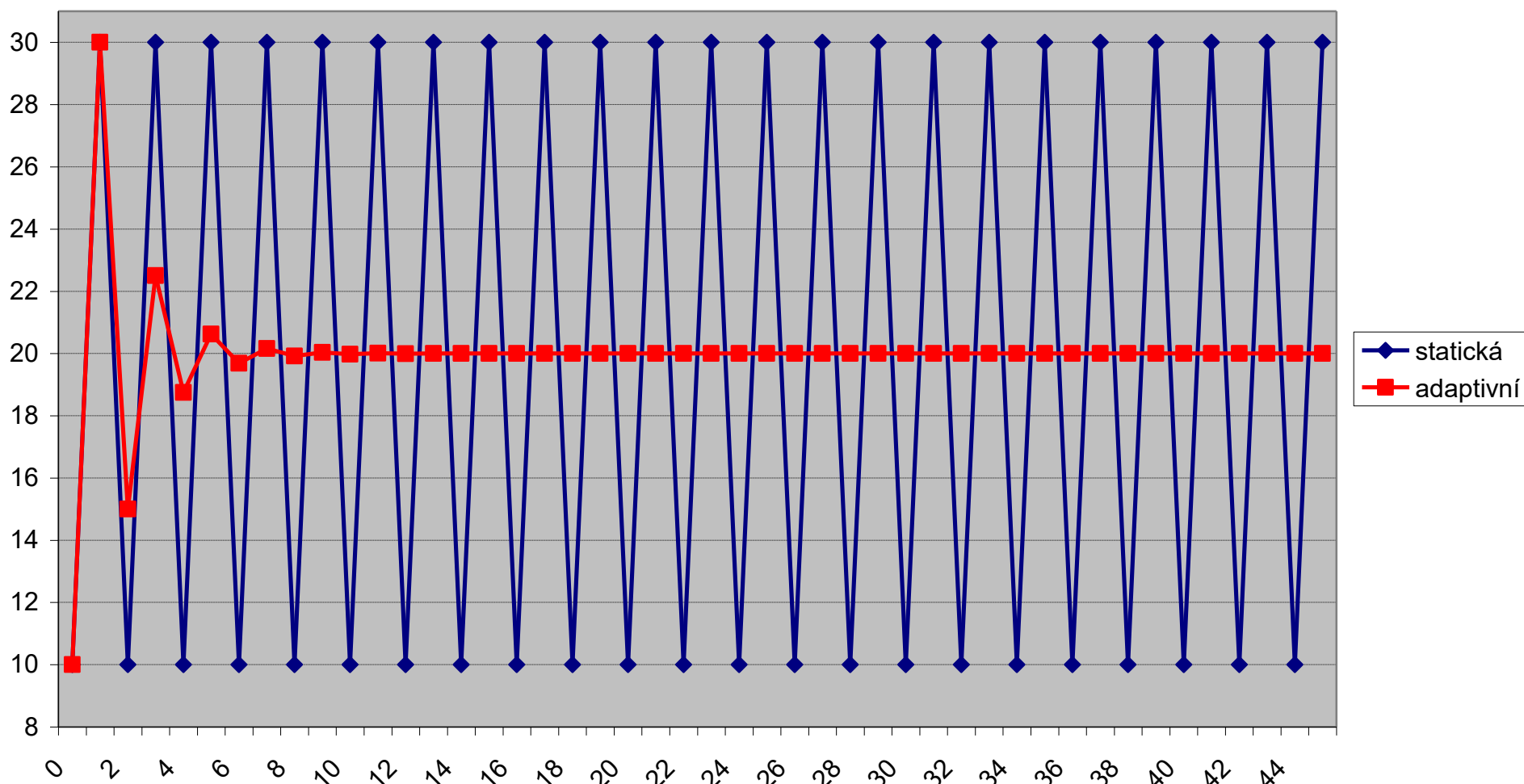


Adaptivní očekávání srovnání se statickými



- Lepší dynamika (rychlejší konvergence než statická oč., nedivergují tak často...)

Reakce na pozitivní poptávkový šok - $b=d, \Theta=0,2$

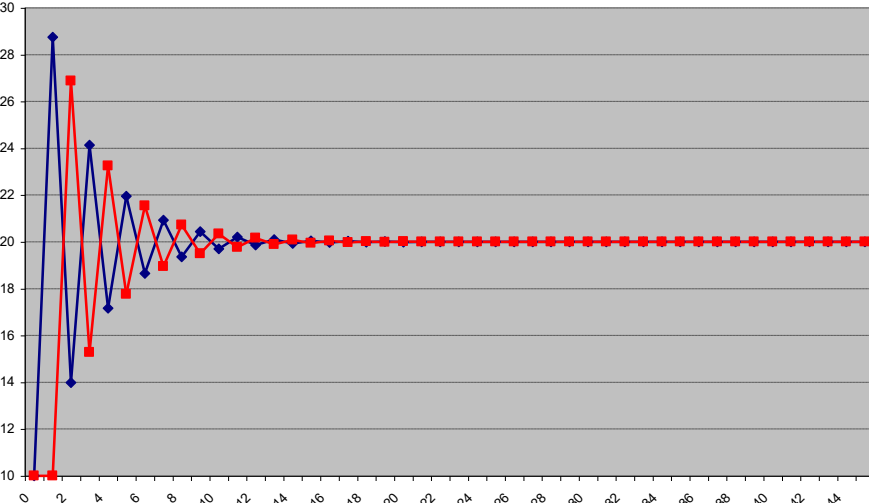




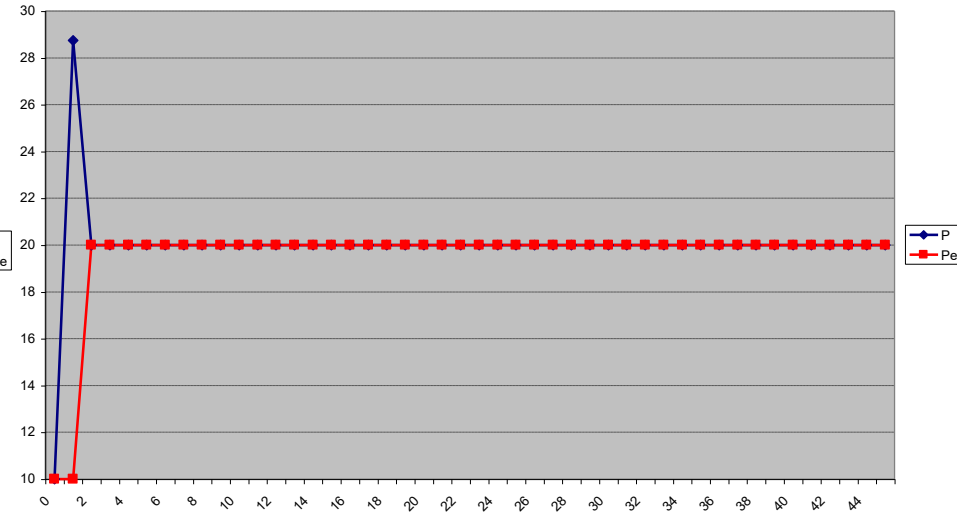
Adaptivní očekávání- dynamika podle Θ

- Případ $\Theta^* = 7/15$ ($\Theta > \Theta^*$ pomalé přizpůsobení, $0 < \Theta < \Theta^*$ přestřelování)

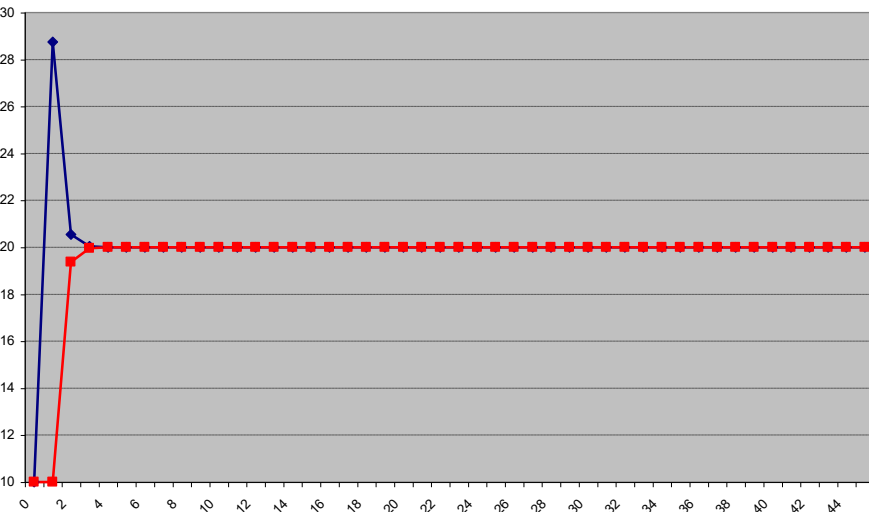
Relation of P and P^e - $\Theta=0,1$



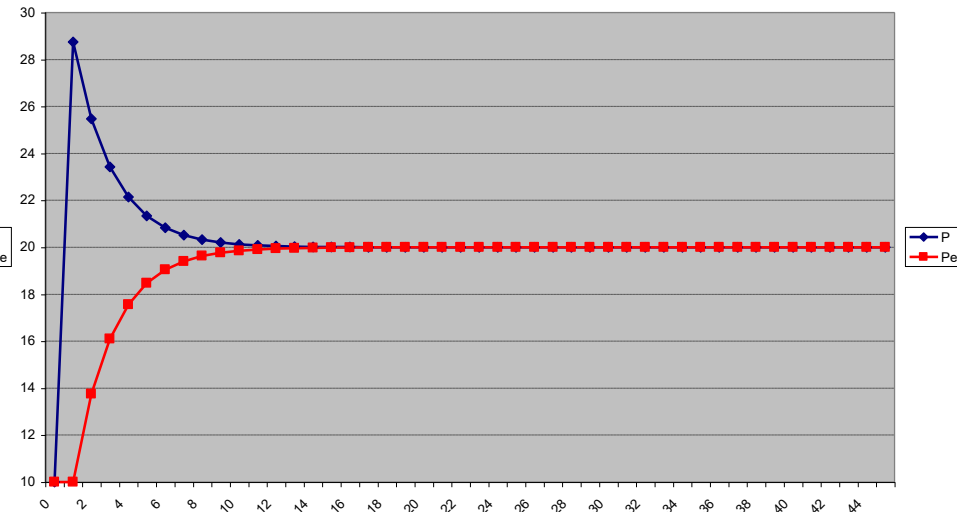
Relation of P and P^e - $\Theta=7/15=0,467$



Relation of P and P^e - $\Theta=0,5$



Relation of P and P^e - $\Theta=0,8$



Racionální očekávání

John Muth (1961)

- V každém okamžiku existují relevantní ekonomické teorie, které vysvětlují vývoj ekonomických veličin (např. cen) lépe než adaptivní očekávání
- Tyto teorie budou využity pro predikce ekonomických subjektů- ale pouze pro veličiny, které ovlivňují jejich užitek! Proč? – pokud by nebyly využity, existovaly by možnosti pro zisk (utility gain)

•Budoucí událost: $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$, (např. počasí)

•Pravděpodobnost: $p_1, p_2, p_3, \dots, p_N$, (kde $\sum_{i=1}^N p_i = 1$)

Diskrétní případ: $X_t^{e_{t-1}} = E(X | I_{t-1}) = \sum_{i=1}^N p_i \cdot X_i$

Spojité případ: $X_t^{e_{t-1}} = E(X | I_{t-1}) = \int_{-\infty}^{\infty} X \cdot f(X) dX$

(kde $\int_{-\infty}^{\infty} f(X) dX = 1$)

Racionální očekávání- vlastnosti

- $E_t(X_t) = X_t$ a $VAR_t(X_t) = 0$;

- Pro každé t má chyba předpovědi $X_t - E(X_t | I_{t-1}) \sim N(0; \sigma)$ normální rozdělní s nulovou očekávanou hodnotou a konečným rozptylem, tedy

$$E_{t-1}[X_t - E_{t-1}(X_t)] = 0;$$

- Pro každé $t \neq s$ jsou $X_t - E_{t-1}(X_t)$ a $X_s - E_{s-1}(X_s)$ i.i.d. (independent identically distributed); tedy $cov[X_t - E_{t-1}(X_t); X_s - E_{s-1}(X_s)] = 0$;

- podmínka ortogonality- chyba $X_t - E(X_t | I_{t-1})$ není korelována s žádnou informací dostupnou v $t-1$ (jinak by byla zahrnuta do odhadu);

- zákon iterativních predikcí- pro každé $s > t > 0$: $E_{t-s}[E_{t-s}(X_t)] = E_{t-s}(X_t)$ (neočekáváme, že bychom v budoucnu měnili naše očekávání)

- Dynamika- v našem jednoduchém modelu trhu s vepřovým cen skočí na

$$\left. \begin{aligned} x_t^d &= a - b \cdot p_t + u_t & \Rightarrow & E_{t-1}(x_t^d) = a - b \cdot E_{t-1}(p_t) \\ x_t^s &= c + d \cdot E_{t-1}(p_t) + v_t & \Rightarrow & E_{t-1}(x_t^s) = c + d \cdot E_{t-1}(p_t) \end{aligned} \right\} \quad E_{t-1}(p_t) = \frac{a - c}{b + d}$$

$$E_{t-1}(x_t^d) = E_{t-1}(x_t^s)$$



Racionální očekávání

- Relevantní znalosti (ekonomické teorie) budou využity pro předpovědi
- Goodhardtův zákon* (Charles Goodhart, LSE) “*Any observed statistical regularity will tend to collapse once pressure is placed upon it for control purposes.*“ or „*When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.*“⇒nemožnost provádět aktivní hospodářskou politiku
- proti tomu*- ekonomické teorie často komplikované, jsou nad rámec početních schopností běžných lidí (bounded rationality-H. Simon); 
- Ale: 1) stačí aby se racionálně choval jen **jeden ekonomický subjekt** (nebo několik e.s.) a celý trh se začne chovat racionálně
- 2) je možné **následovat doporučení expertů**- náklady na zjištění správného experta
 - vládní experti, experti centrální banky, odborů- *provádějí hospodářské politiky, které mohou jejich predikce ovlivňovat*
 - „nezávislí experti“- *ale jsou opravdu nezávislí? (závisí na penězích)*

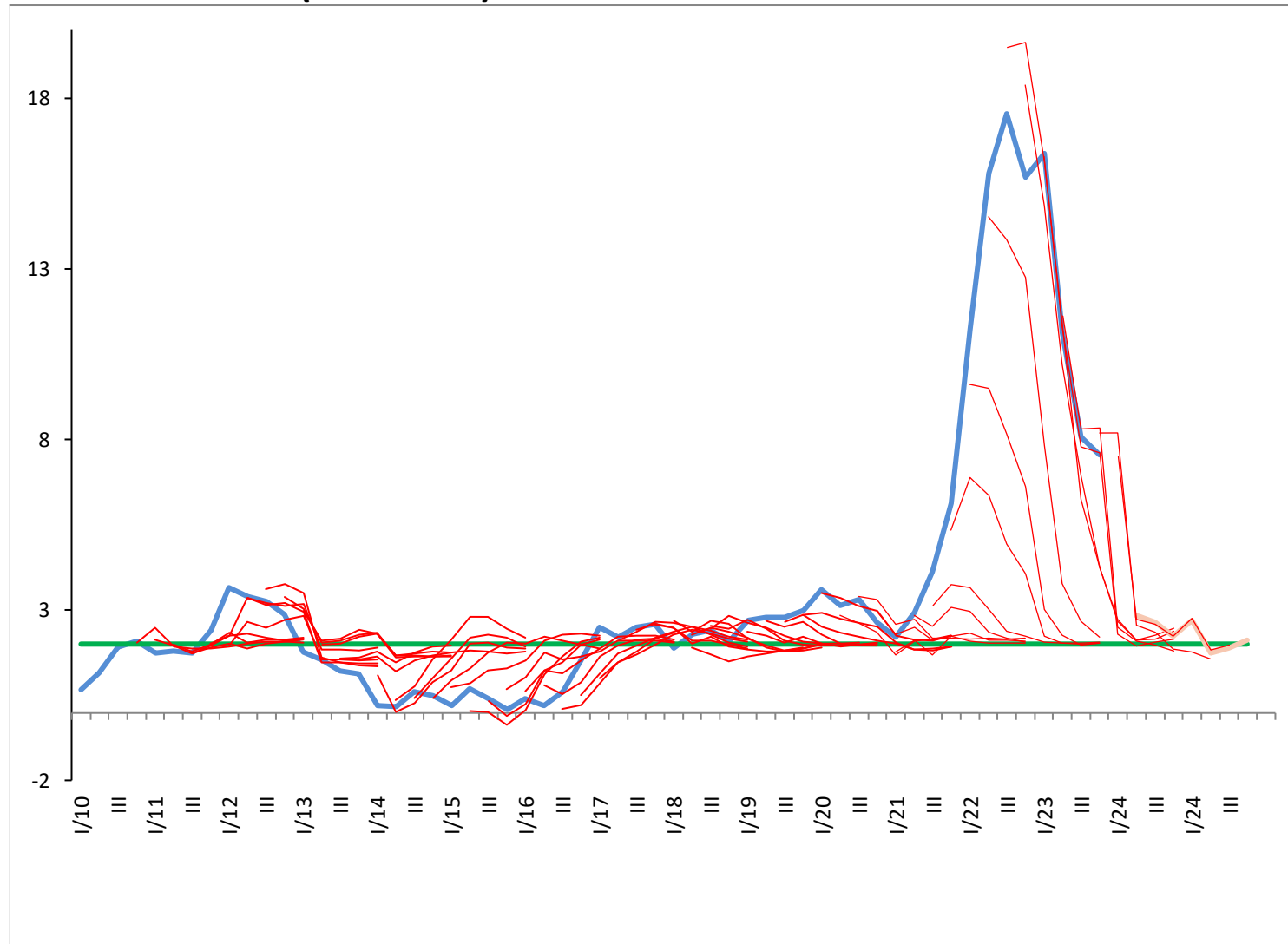
Teorie efektivních trhů- ceny na finančních trzích reflektují všechnu relevantní informaci- doporučení analytiků jsou bezcenná (hlavně technická analýza) 

Měření očekávání

- *Trhy s futures*- nejlepší predikce úrokové míry, ceny ropy, kurzu...
- Očekávání inflace- *Fisherova rovnice* $i_{FIX} = r + \pi^e$; $i_{FLOAT} \cong r$ tedy $\pi^e \cong i_{FIX} - i_{FLOAT}$;
- *Predikce analytiků* (Consensus Forecast)- ale motivace expertů; potřeba zohlednit metodu odhadu (podmíněná vs. nepodmíněné prognóza)
- *Panelová šetření*- jsou drahá; problematická motivace vyjavit pravá očekávání; ovlivněno výběrem respondentů; zaměřeno na průměrného respondenta
- *Efektivní trhy*- obchodování s “futures” vztaženými s relevantní událostí (např. výsledek voleb); orientace na mezního respondenta

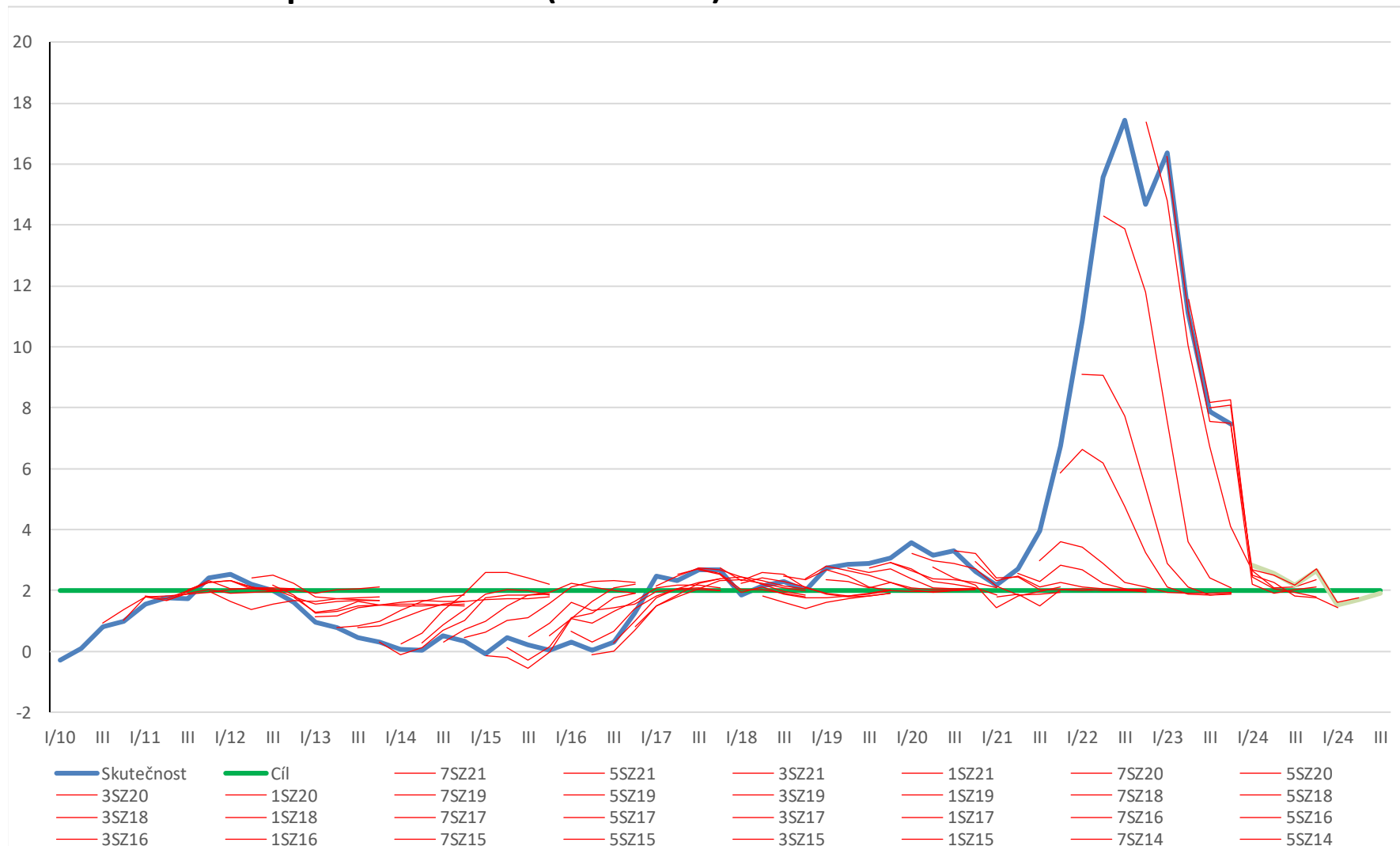
Měření očekávání – Predikce ČNB

Predikce inflace (meziroční)



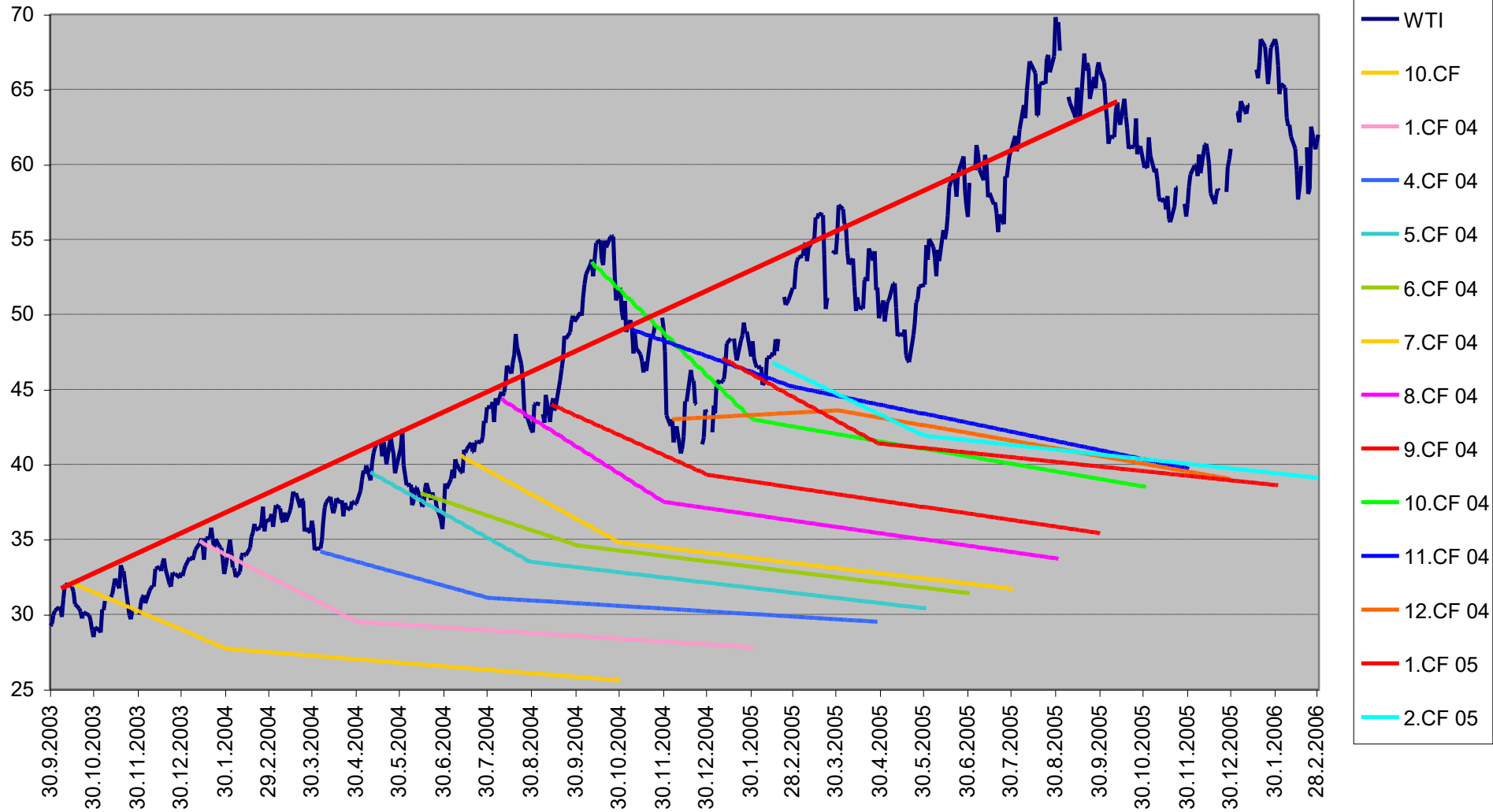
Měření očekávání – Predikce ČNB

Predikce měnověpolitické inflace (meziroční)



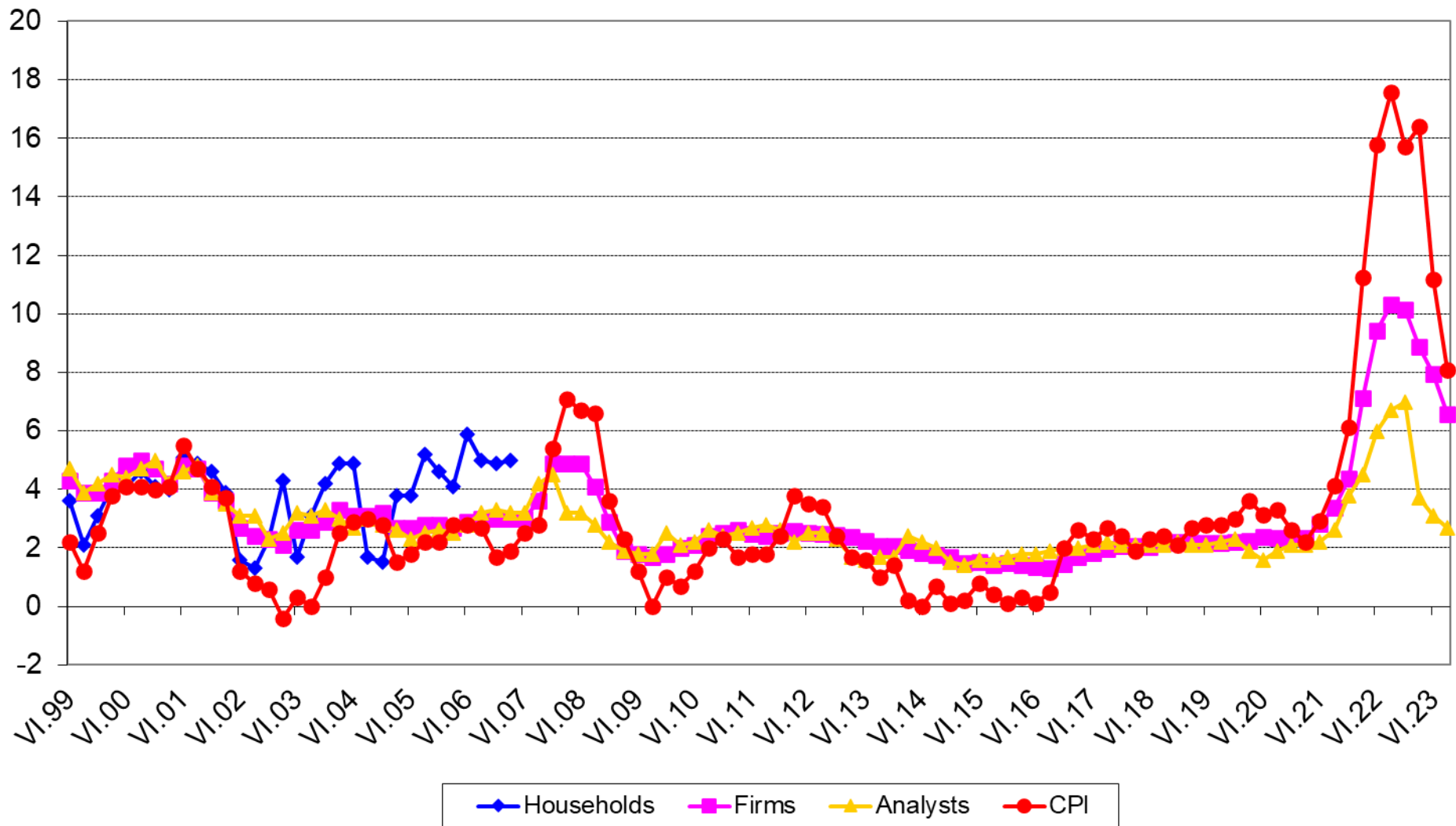
Měření očekávání - Consensus Forecast

Crude oil prices (WTI) vs. forecast (CF)



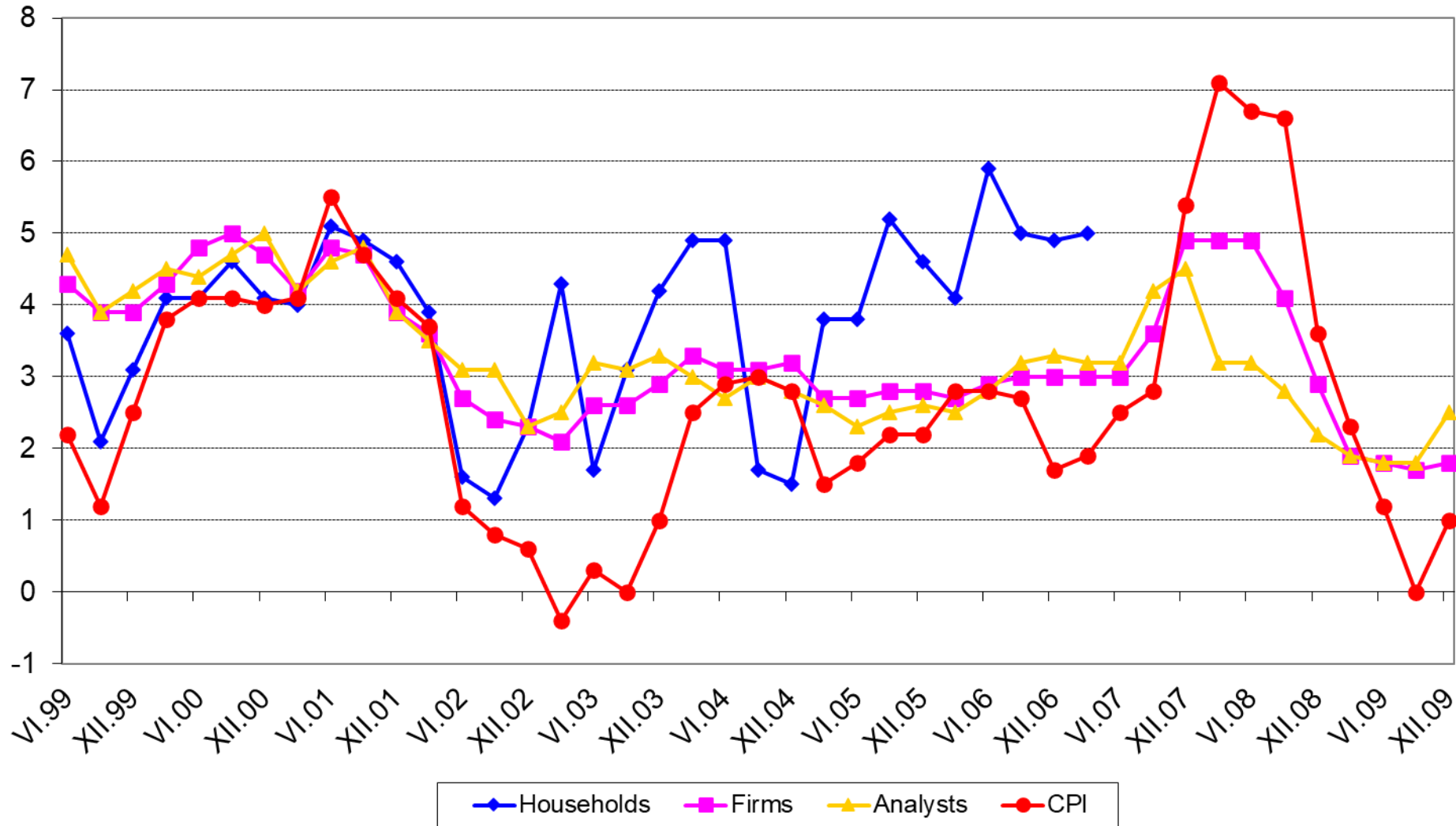
Měření očekávání - census

Inflation expectations (+12M) from the CNB Census



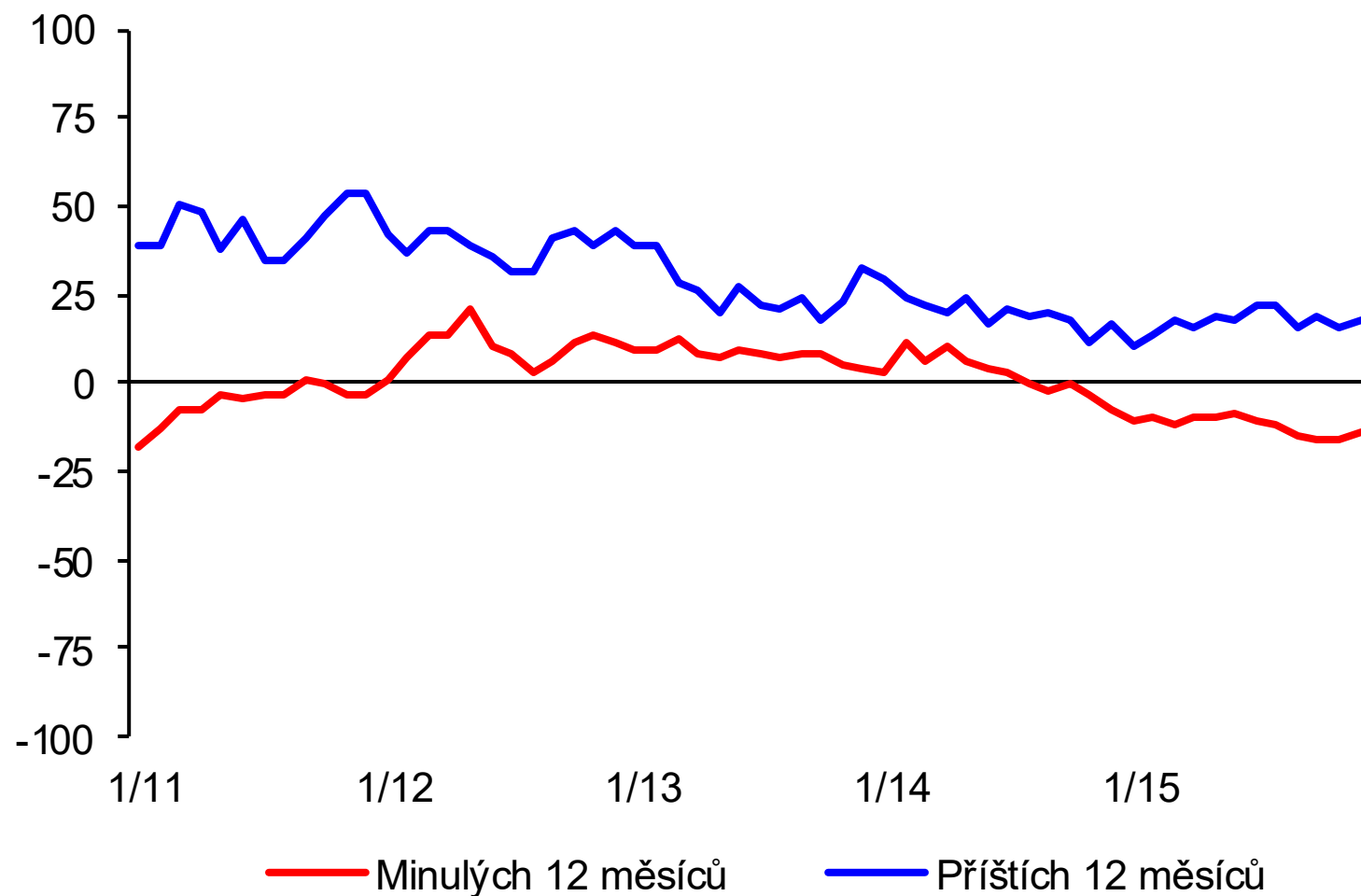
Měření očekávání - census

Inflation expectations (+12M) from the CNB Census



Vnímaná a očekávaná inflace

(zdroj: European Commission Business and Consumer Survey)



$$p_{t-1}^{e_{t-2}} = p_{t-2} + \Theta \cdot (p_{t-2}^{e_{t-3}} - p_{t-2}) = (1 - \Theta) \cdot p_{t-2} + \Theta \cdot p_{t-2}^{e_{t-3}}$$

$$p_t^{e_{t-1}} = p_{t-1} + \Theta \cdot (p_{t-1}^{e_{t-2}} - p_{t-1}) = (1 - \Theta) \cdot p_{t-1} + \Theta \cdot p_{t-1}^{e_{t-2}}$$

$$p_{t-2}^{e_{t-3}} = p_{t-3} + \Theta \cdot (p_{t-3}^{e_{t-4}} - p_{t-3}) = (1 - \Theta) \cdot p_{t-3} + \Theta \cdot p_{t-3}^{e_{t-4}}$$

$$p_t^{e_{t-1}} = (1 - \Theta) \cdot p_{t-1} + \Theta \cdot (1 - \Theta) \cdot p_{t-2} + \Theta^2 \cdot p_{t-2}^{e_{t-3}}$$

$$p_{t-3}^{e_{t-4}} = p_{t-4} + \Theta \cdot (p_{t-4}^{e_{t-5}} - p_{t-4}) = (1 - \Theta) \cdot p_{t-4} + \Theta \cdot p_{t-4}^{e_{t-5}}$$

$$p_t^{e_{t-1}} = (1 - \Theta) \cdot p_{t-1} + \Theta \cdot (1 - \Theta) \cdot p_{t-2} + \Theta^2 \cdot (1 - \Theta) \cdot p_{t-3} + \Theta^3 \cdot p_{t-3}^{e_{t-4}}$$

$$p_t^{e_{t-1}} = (1 - \Theta) \cdot p_{t-1} + \Theta \cdot (1 - \Theta) \cdot p_{t-2} + \Theta^2 \cdot (1 - \Theta) \cdot p_{t-3} + \Theta^3 \cdot (1 - \Theta) \cdot p_{t-4} + \Theta^4 \cdot p_{t-4}^{e_{t-5}}$$

$$p_t^{e_{t-1}} = (1 - \Theta) \cdot \sum_{i=1}^{\infty} \Theta^{i-1} p_{t-i}$$

